CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le théorème de Riesz

Énoncé

Cadre. E est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel. Deux normes N, N' sur E sont équivalentes s'il existe $\alpha, \beta > 0$ avec $\alpha N' \leqslant N \leqslant \beta N'$. Si E est de dimension finie n et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base, on note $N_\infty(x) = \max_i |x_i|$ (x_i coordonnées de x dans $\mathcal{B}$).

Partie III. $(E, \|\cdot\|)$ est un espace normé quelconque, B_E sa boule unité fermée.

1. (**Lemme de Riesz**) Soit F un sous-espace de dimension finie de E, $F \neq E$. Montrer qu'il existe $u \in E$ avec $\|u\| = 1$ et $d(u, F) = 1$.
2. Montrer que si E est de dimension infinie, B_E n'est pas compacte. (Construire une suite de vecteurs unitaires deux à deux à distance $\geqslant 1$.)
3. Exemples : dans ℓ^2, calculer $\|e_k - e_l\|$; dans $(\mathcal{C}([0,1]), \|\cdot\|_\infty)$, exhiber une suite de B_E sans sous-suite convergente.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Q5.

Ce qu'on te demande. Caractériser la dimension finie par la compacité de la boule.

Corrigé

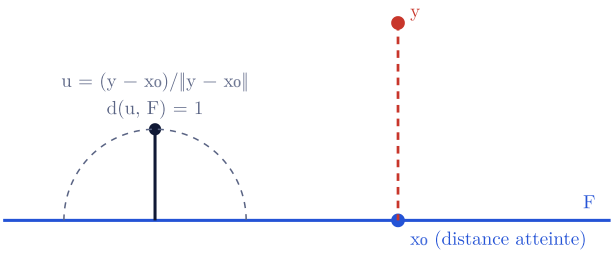
Question 7

Étape 1. Vecteur à distance 1

Soit $y \in E \setminus F$. F est fermé (Q5), donc $\delta = d(y,F) > 0$, et $\delta = \|y - x_0\|$ pour un $x_0 \in F$ (Q5). Posons $u = \frac{y-x_0}{\delta}$: $\|u\| = 1$, et pour $x \in F$, $x_0 + \delta x \in F$, donc

$$\|u - x\| = \frac{\|y - (x_0 + \delta x)\|}{\delta} \geqslant \frac{d(y,F)}{\delta} = 1.$$

Avec $x = 0$: $\|u\| = 1$, donc $d(u,F) = 1$.



Lemme de Riesz : si F est de dimension finie et $y \notin F$, la distance $d(y,F)$ est atteinte en x_0, et $u = \frac{y-x_0}{\|y-x_0\|}$ est un vecteur unitaire à distance exactement 1 de F (car x_0 est aussi un point le plus proche pour y, et tout se dilate par $\frac{1}{\|y-x_0\|}$).

Question 8

Étape 1. Non-compacité en dimension infinie

Prenons u_1 unitaire. Si $u_1, \dots, u_k$ sont construits, $F_k = \mathrm{Vect}(u_1, \dots, u_k)$ est de dimension finie, donc $\neq E$; par Q7, il existe u_{k+1} unitaire avec $d(u_{k+1}, F_k) = 1$. Alors $\|u_k - u_l\| \geqslant 1$ pour $k \neq l$. La suite (u_k) de B_E n'a aucune sous-suite de Cauchy, donc aucune sous-suite convergente : B_E n'est pas compacte.

> B_E est compacte si et seulement si E est de dimension finie (théorème de Riesz).

Question 9

Étape 1. Deux exemples

Dans ℓ^2, $\|e_k - e_l\|_2 = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$ pour $k \neq l$: (e_k) est une suite de la sphère unité sans sous-suite convergente.

Dans $(\mathcal{C}([0,1]), \|\cdot\|_\infty)$, soit f_k la fonction « triangle » de hauteur 1 supportée par $[\frac{1}{k+1}, \frac{1}{k}]$. Les supports sont disjoints (à un point près), donc $\|f_k - f_l\|_\infty = 1$ pour $k \neq l$: pas de sous-suite convergente. La boule unité de $\mathcal{C}([0,1])$ n'est pas compacte, ce qui confirme que cet espace est de dimension infinie.

Le piège

Dans Q7, la distance $d(y, F)$ doit être atteinte : c'est là que sert la dimension finie de F. Pour F fermé de dimension infinie, on n'obtient en général qu'un u avec $d(u, F) \geqslant 1 - \varepsilon$.

La méthode

Pour montrer qu'un ensemble n'est pas compact : exhiber une suite dont les termes restent à distance $\geqslant c > 0$ les uns des autres.